WatchParty: Špecifikácia a návrh systému

Lukáš Čeč, Matej Bendík, Miroslav Hanisko, Oliver Fecko, Benjamín Vateha

O projekte

WatchParty je cloudová webová aplikácia na spoločné sledovanie videa vo virtuálnych miestnostiach

Používateľ vytvorí miestnosť, pozve ďalších ľudí a všetci sledujú rovnaký obsah spolu

Hlavným cieľom je spojiť synchronizované prehrávanie, realtime komunikáciu a cloudovú škálovateľnosť

Hlavná myšlienka riešenia

Hostiteľ riadi prehrávanie

hostiteľ riadi prehrávanie pre celú miestnosť

Nízka latencia

systém musí doručovať zmeny prehrávania s nízkou latenciou

Oddelenie cest

chat, reakcie a ďalšie doplnkové funkcionality nesmú ohroziť kritickú sync cestu

Cloudová architektúra

preto oddeľujeme REST, realtime komunikáciu, dáta a asynchrónne spracovanie

Kľúčové funkcionality systému

Registrácia a prihlásenie používateľa

Vytvorenie a správa miestnosti

Pripojenie do miestnosti cez odkaz alebo invite mechanizmus

Host controls: play, pause, seek

Live chat a emoji reakcie

Presence a reconnect / resync

Zber telemetrie a prevádzkových metrík

Stav implementácie

✓ Dokončené

- autentifikácia používateľov cez Amazon Cognito
- základný frontend flow v Next.js
- vytváranie a správa roomiek
- backend API v NestJS
- perzistentná dátová vrstva pripravená pre DynamoDB
- návrh architektúry rozdelený na samostatné logické služby

→ Ďalší vývoj

- realtime synchronizácia prehrávania cez WebSocket vrstvu
- autoritatívny playback stav miestnosti
- drift correction a resync po reconnecte
- live chat a reactions vo väčšej záťaži
- presence tracking a heartbeat mechanizmus
- observability, metriky a monitoring

Architektúra systému

Frontend

Next.js

EventBridge + SQS

Asynchrónne workflow

Redis

Low-latency stav

DynamoDB

Perzistentné dáta

Backend

Node.js + TypeScript + NestJS

Identity

Amazon Cognito

REST API

API Gateway

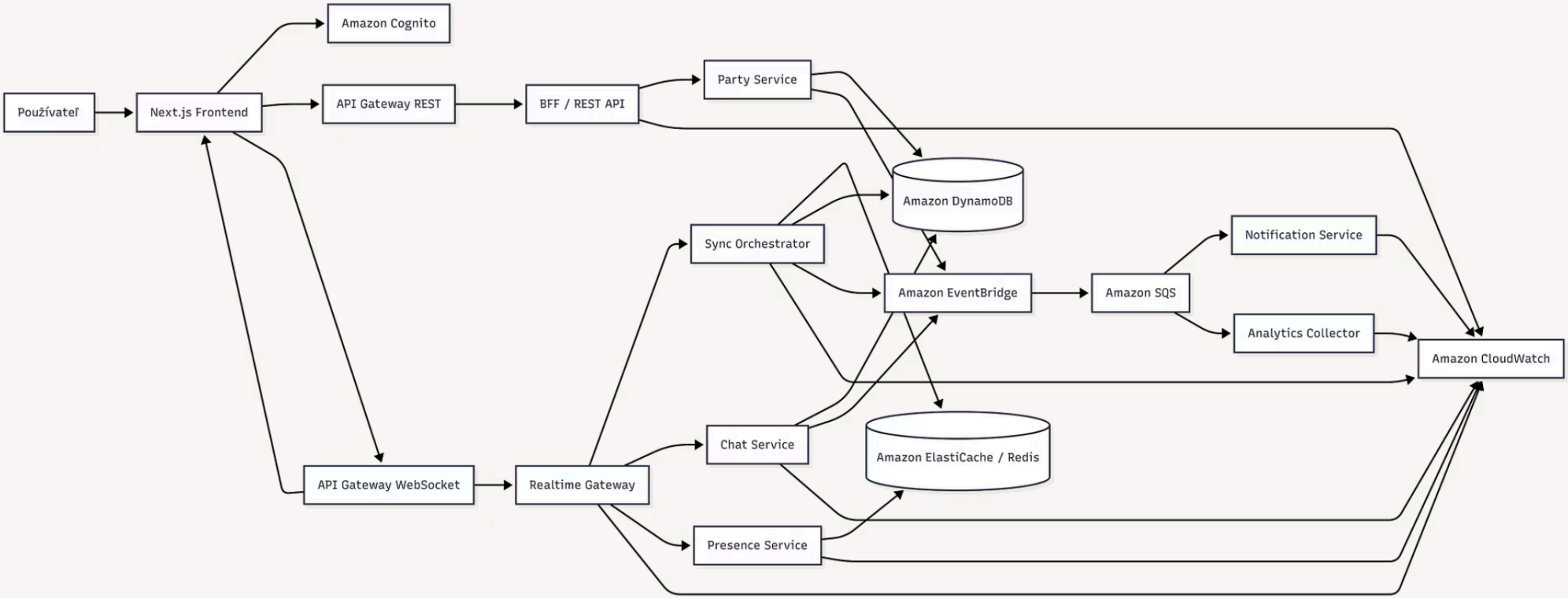
WebSocket

WebSocket vrstva

Miesta a zodpovednosti služieb

Služba	Zodpovednosti
BFF / REST API	CRUD operácie a vstupný bod pre klienta
Party Service	miestnosti, členstvo, oprávnenia a invite logika
Sync Orchestrator	autoritatívny playback stav a synchronizácia
Realtime Gateway	websocket sessions a broadcast udalostí
Chat Service	správy a ich distribúcia
Presence Service	online používatelia a heartbeat
Analytics Collector a Notification Service	nekritické doplnkové toky

Celková architektúra systému



Use Case Diagram

Hostiteľ

Generuje pozvánky, ovláda prehrávanie, zobrazuje prítomnosť

Divák

Odosiela chat, reakcie, resync a zobrazuje prítomnosť

Přihlásený používateľ

Vytvára a pripája sa do miestností

Neprihlásený

Pristupuje cez prihlásenie

Komunikácia a dáta

Komunikácia v systéme

REST

CRUD operácie, metadáta, join flow, invites a health endpointy

WebSocket

playback udalosti, chat, reactions, presence a reconnect flow

Async toky

asynchrónne toky spracúvame mimo hlavnej cesty, aby neblokovali prehrávanie

Dáta a konzistencia

Redis

slúži na autoritatívny aktuálny playback stav miestnosti

DynamoDB

drží metadáta miestností, členstvo, pozvánky, snapshoty a správy

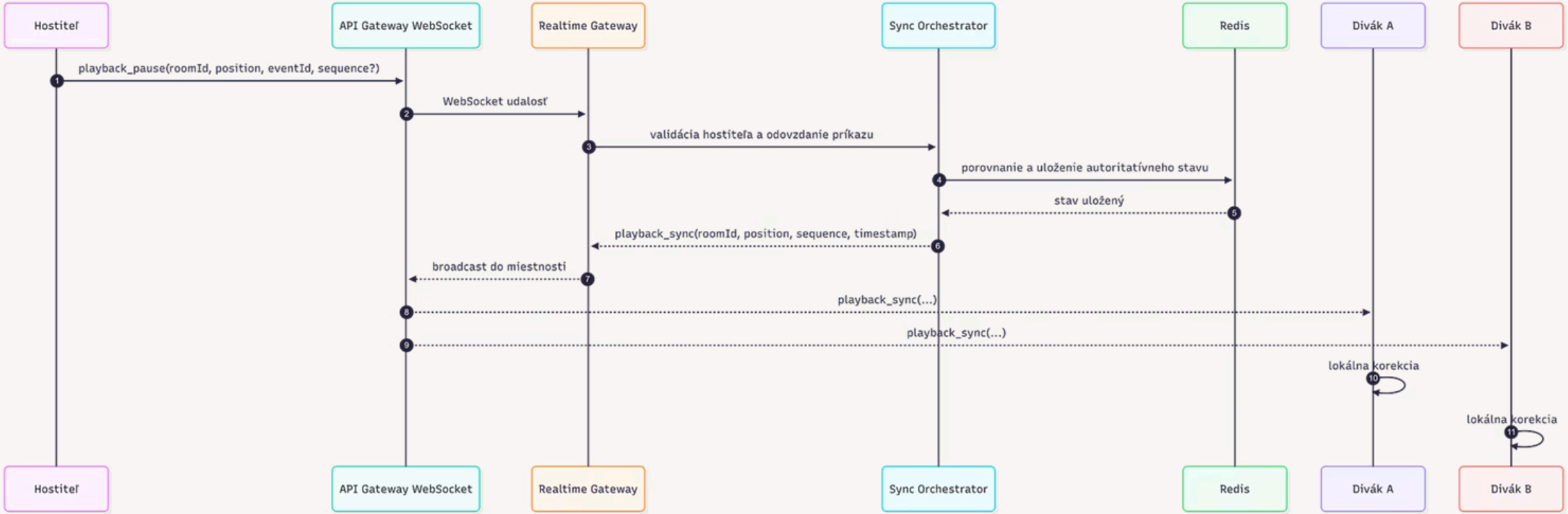
EventBridge a SQS

riešia buffering, retries a doplnkové workflow

Playback udalosti

dáta sú prirodzene rozdelené podľa roomId - playback udalosti musia byť sekvencované a idempotentné

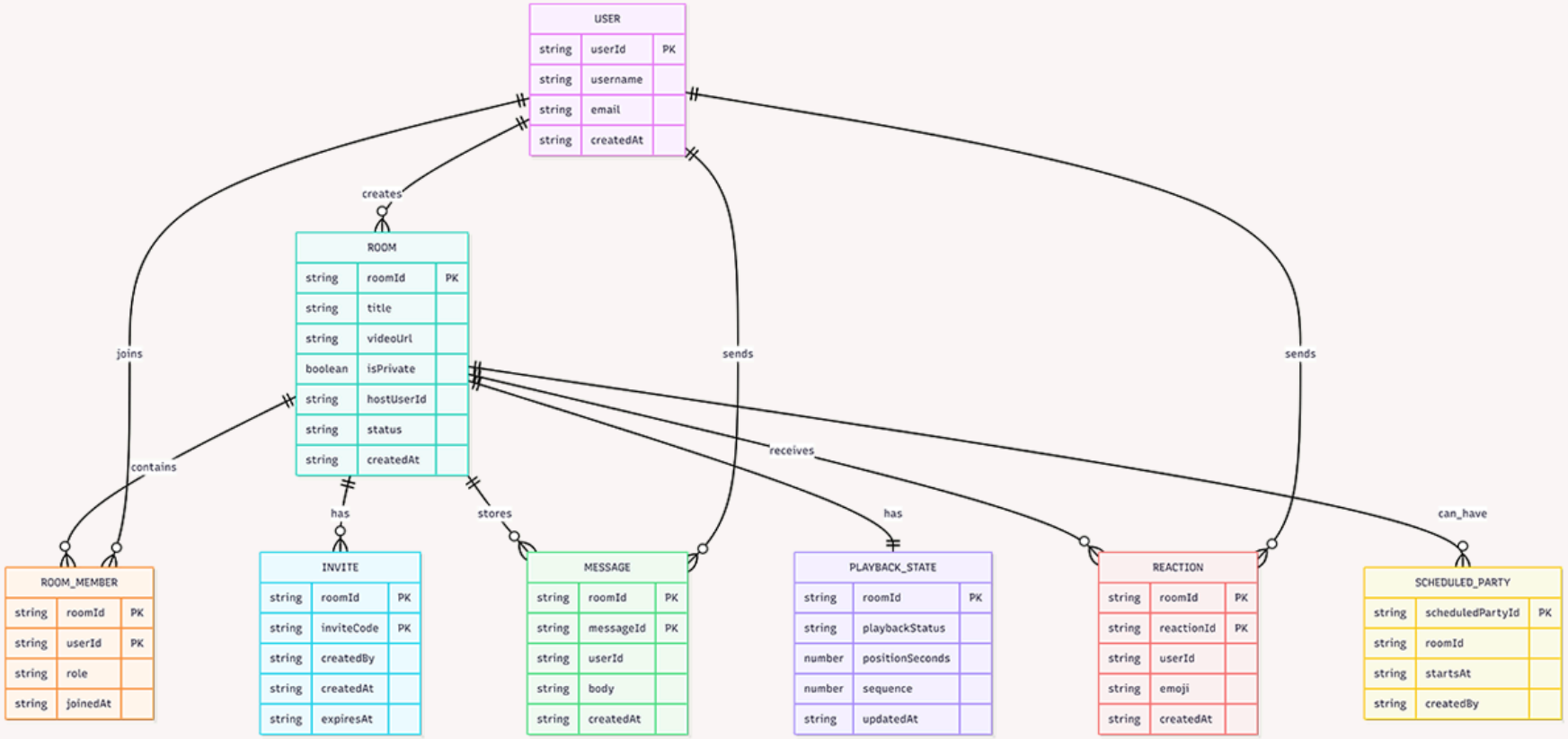
Tok playback udalosti od hostiteľa ku klientom



Dátový model

hlavné entity: User, Room, RoomMember, Invite, PlaybackState, Message, Reaction, ScheduledParty, TelemetryEvent

- návrh ukladania je room-centric
- v DynamoDB používame partitioning podľa miestnosti
- v Redis držíme playback, presence, last-sequence a ďalší rýchlo meniaci sa stav



Použité cloud technológie

Amazon Cognito
pre autentifikáciu

Amazon API Gateway REST
pre HTTP API

Amazon API Gateway WebSocket
pre realtime komunikáciu

Amazon ECS Fargate
pre backend služby

Amazon DynamoDB
pre perzistentné dáta

Amazon ElastiCache for Redis
pre low-latency stav

Amazon EventBridge a Amazon SQS
pre async spracovanie

Amazon CloudWatch
pre logy, metriky a alarmy

Vercel
frontend nasadzujeme cez Vercel

Prečo je cloud vhodný pre WatchParty

- systém musí zvládať kolísavé zaťaženie a náhle špičky
- REST a realtime traffic majú odlišné vlastnosti a škálovanie
- cloud poskytuje managed identity, messaging, storage a observability
- cloudové služby nám umožňujú rýchlejšie stavať realistickú architektúru bez budovania všetkého od nuly

Riziká a technické výzvy

1. Oneskorenie siete a desynchronizácia klientov
2. Duplicita a poradie realtime udalostí
3. Reconnect scenáre
4. Bursty v chate a reactions
5. Potreba oddelenia kritických a nekritických tokov
6. Monitoring a správne nastavenie cloudových služieb

Záver

- WatchParty je návrh cloudovej aplikácie pre synchronizované sledovanie videa
- jadrom riešenia je oddelenie kritickej sync cesty od ostatných funkcionalít
- hotový základ tvorí auth, room management a backend/frontend kostra systému
- ďalší vývoj sa sústreďuje na realtime sync, presence, chat a observability

Ďakujeme za pozornosť